

EXAMEN FINAL – MÓDULO 1

ESPECIALIZACIÓN SRE LINUX

Duración: 120 minutos

Entorno: Máquina virtual con Ubuntu 24.04 LTS

Acceso: Conexión SSH con tu usuario personal asignado.

Requisito: Tu usuario pertenece al grupo `sudo`.

Condición general obligatoria

Todos los cambios, configuraciones, montajes, cuotas, permisos y servicios que realices deben persistir después de un reinicio completo del sistema.

Si una configuración no sobrevive a un reinicio, se considerará incompleta.

1. Estructura jerárquica de directorios

Dentro de tu directorio personal (`/home/tu_usuario`), crea la siguiente estructura de directorios de forma recursiva:

text

```
mis_practicas/  
  └─ nivel1/  
    └─ nivel2_A/  
      └─ nivel3_ejec/  
  
    └─ nivel2_B/
```

Requisitos:

- En el directorio `nivel2_A` crea un archivo llamado `info.txt` que contenga el texto:
 `"Estructura nivel 2 creada por tu_usuario"`
 (donde `tu_usuario` es tu nombre de usuario real).

- En el directorio `nivel2_B` crea un archivo idéntico llamado `info.txt` con el mismo contenido.
 - En el directorio `nivel3_ejec` crea un archivo ejecutable llamado `ver_arbol.sh`.
Cuando este archivo se ejecute, debe mostrar el árbol de directorios completo de `mis_practicas` incluyendo los permisos de cada archivo y directorio.
-

2. Creación de usuarios, grupo y permisos especiales

Realiza lo siguiente:

1. Crea el grupo llamado `evaluacion`.
 2. Crea dos usuarios con las siguientes características:
 - Nombre del primer usuario: `eva1`
 - Nombre del segundo usuario: `eva2`
 - Ambos deben tener `bash` como shell por defecto.
 - Ambos deben pertenecer al grupo `evaluacion` (como grupo secundario).
 3. Aplica un permiso especial sobre el archivo `ver_arbol.sh` (creado en el punto anterior) para que cualquier usuario del grupo `evaluacion` pueda modificar su contenido sin necesidad de ser `root` ni el propietario original.
 4. Protege los archivos para que no pueda ser sobrescrito utilizando el operador `>` (redirección de salida).
El archivo debe poder leerse normalmente, pero no ser reemplazado por un nuevo contenido.
-

3. Permiso especial para ejecutar `fdisk`

El comando (`fdisk`) puede ser usado por usuarios finales para modificar la etiqueta del disco `VT0C LABEL` (para poder crear particiones, con capacidad de modificación) sin necesidad de utilizar `sudo` ni proporcionar contraseña.

4. Directorio compartido con protección

Dentro de tu directorio personal, crea un directorio llamado `share_zone`.
Configúralo para que cumpla ambas condiciones:

- Cualquier usuario del sistema pueda crear, leer y almacenar archivos dentro de `share_zone`.
 - Ningún usuario pueda eliminar ni renombrar archivos que no le pertenezcan.
-

5. Máscara de permisos por defecto

Configura tu entorno de usuario de forma permanente para que, cuando crees nuevos archivos o directorios, la categoría `other` no tenga ningún permiso (ni lectura, ni escritura, ni ejecución).
Esta configuración debe seguir activa después de reiniciar el sistema.

6. Segunda estructura con grupo específico

Crea un nuevo grupo llamado `nube`.
Luego, dentro del directorio `/opt`, crea la siguiente estructura de dos niveles:

```
text
```

```
/opt/nube_local/
```

```
└─ datos_nube
```

Requisitos:

- El propietario de ambos directorios puede ser `root`.
 - El grupo propietario de `nube_local` y de `datos_nube` debe ser `nube`.
 - El grupo `nube` debe tener permisos de lectura y escritura sobre el directorio `datos_nube`.
-

7. Copia de seguridad comprimida

Crea el directorio `/examen01` (propiedad de `root`).

Dentro de él, guarda una copia de seguridad completa de todo tu directorio personal (`/home/tu_usuario`) en un solo archivo llamado `backup_examen.tar.xz`.

Requisitos técnicos:

- El archivo debe estar comprimido con el algoritmo `xz`.
- Debe incluir todos los archivos, directorios, permisos y estructura que hayas creado hasta este punto.

8. Discos virtuales, sistemas de archivos y montaje persistente

Crea tres archivos de exactamente 500 MiB cada uno dentro del directorio `/var/tmp`. Nómbralos de la siguiente forma:

- `disco_datos.iso`
- `disco_restore.iso`
- `disco_swap.iso`

Asigna a cada uno la siguiente función:

Archivo	Sistema de archivos	Punto de montaje / uso
<code>disco_datos.iso</code>	ext4	<code>/datos</code>
<code>disco_restore.iso</code>	ext4	<code>/restore</code>
<code>disco_swap.iso</code>	swap	área de intercambio del sistema

Requisitos obligatorios:

- Todos los montajes deben ser persistentes tras reinicio.
- El sistema de archivos `/datos` y `/restore` deben montarse automáticamente al iniciar el sistema.

- El espacio de intercambio (`swap`) debe activarse automáticamente en cada arranque.
-

9. Cuotas de disco en `/datos`

Activa el sistema de cuotas en el punto de montaje `/datos` y asigna al usuario `eva1` una cuota dura (hard limit) de 20 megabytes.

El usuario `eva1` no podrá superar este límite de almacenamiento dentro de `/datos`.

10. Compartición de red (NFS)

Comparte el directorio `/restore` a través de NFS con las siguientes características:

- Solo lectura (`ro`).
- Accesible desde cualquier host.

El servicio NFS debe estar activo y la exportación debe persistir después de reiniciar el sistema.

11. Montaje automático con AutoFS

Crea un cuarto disco virtual de 500 MiB llamado `disco_autofs.iso` dentro de `/var/tmp`.

Este disco debe tener sistema de archivos `ext4`.

Configura `autofs` para que al acceder al directorio `/storage/local` ocurra lo siguiente:

- El disco se monte automáticamente en ese punto.
- El punto de montaje tenga permisos de escritura para tu usuario principal.

No debe estar montado permanentemente en `/etc/fstab`. Solo debe montarse cuando se acceda a `/storage/local`.

Instrucciones finales para el estudiante

- Todos los nombres, rutas y etiquetas indicados en este examen son obligatorios y deben respetarse exactamente como están escritos.
- No se permite el uso de rutas ni nombres alternativos.
- El sistema será reiniciado por el profesor durante la corrección para verificar la persistencia de todas las configuraciones.
- No hay preguntas teóricas. Cada punto debe demostrarse mediante su funcionamiento práctico.